

13장 지역 쇠퇴 진단과 자원 배분, 지표에서 배분 검증까지

- 이 장에 나오는 등급 분포, 상관, R^2 , 예측구간, SCM 추정치, 철수 판정 비율은 모두 [lecture_practice/chapter13/](#) 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음

1. 이 장의 핵심 질문

- 재정이 한정된 상태에서 어느 지역에 먼저 지원을 넣을지 어떻게 정할까?
- 취약성 점수 하나로 지역을 줄 세우면, 그 순위는 가중치를 조금만 바꿔도 흔들리지 않을까?
- 지금 가장 취약한 지역과 앞으로 가장 더 쇠퇴할 지역은 같은 곳일까?
- 기금을 넣은 뒤, 그 지역이 정말 나아졌는지는 무엇과 비교해서 알 수 있을까?
- "소멸위험지역"이라는 이름을 붙여 발표하는 행위 자체가 그 지역을 더 쇠퇴시킬 수 있을까?
- 같은 지역에서 공공은 지원을 늘리는데 기업은 점포를 정리한다. 두 결정은 왜 반대 방향일까?
- 이 장은 이 여섯 질문에 순서대로 답하는 절차를 다룸
- 순서는 진단 → 유형화 → 예측 → 배분 → 평가 → 공표
- 핵심은 한 문장으로 정리됨
- 취약성 순위 하나만으로는 배분을 결정할 수 없고, 그 순위가 얼마나 흔들리는지와 예측이 얼마나 불확실한지를 함께 봐야 배분 근거가 됨

2. 직관적 비유

- 지역 쇠퇴 진단과 자원 배분 = 건강검진에서 치료까지
- 대응을 하나씩 짚으면

건강검진	이 장의 절차
혈압·혈당·콜레스테롤 같은 여러 검사 수치를 하나의 위험 점수로 합침	여러 지표를 복합 지수 로 합쳐 취약성 점수를 만들
위험 점수가 비슷해도 원인이 다른 사람을 체질군으로 나눔 (고혈압형, 대사증후군형)	취약성 점수가 비슷해도 부족한 것이 다른 지역을 유형으로 나눔
지금 수치로 몇 년 뒤 발병 위험을 예측하고 오차범위를 함께 제시함	지금 지표로 다음 시기 쇠퇴율을 예측하고 예측구간을 함께 산출함
병원 규정(보험 급여 기준)에 맞춰 치료 순서를 정함	제도의 배분 규칙에 맞춰 우선순위표를 만들
치료 후 그 사람의 경과를 비슷한 상태였던 여러 사람과 비교해 효과를 확인함	정책효과를 통제 지역들과 비교해 평가함

- 대응을 정확한 서술로 옮기면 다음과 같음
- **복합 지수**는 여러 지표를 표준화하고 가중치를 곱해 하나의 점수로 합친 값
- **유형화**는 그 지표 행렬에 군집 알고리즘을 적용해 관측을 묶는 작업
- **예측구간**은 목표 포함확률을 만족하도록 산출한 구간
- 각 절차의 계산은 9~11절에서 단계별로 다룸
- 이 비유가 놓치는 지점도 있음
- 건강검진은 검사 항목이 표준화되고 매년 반복되지만, 지역 지표는 조사 방식이 지자체마다 다르고 지표마다 공표 주기가 다름
- 이 차이가 8절(지표 구성)에서 실제 문제로 다시 나타남

3. 핵심 개념 5가지

1. 지정 단위와 진단 단위는 다름

- 제도가 자격을 정하는 단위(시군구)와 분석이 위험을 재는 단위(읍면동)를 따로 둠
- 시군구 평균이 내부 격차를 감추는 현상은 **가변적 공간단위 문제(MAUP, 4장)**의 한 형태임

2. 주민등록인구와 생활인구는 다른 처방으로 이어짐

- 주민등록인구만 세면 통근·관광으로 붐비는 지역도 쇠퇴 지역으로 분류됨
- **생활인구**는 통근·통학·관광 등으로 그 지역에서 활동하는 인구를 더한 값

3. 지방소멸위험지수는 두 시간 방향을 하나의 수로 압축함

- 분자(20~39세 여성)는 재생산 잠재력을, 분모(65세 이상)는 앞으로의 자연감소 규모를 잴
- 값이 0.5 밑으로 내려가면 소멸위험 단계로 봄

4. 복합 지수는 정보를 늘리는 게 아니라 줄이는 도구임

- 여러 지표 사이의 상충을 가중치라는 선택 하나로 눌러 담아 순위를 만듦
- 가중치를 바꾸면 순위가 흔들리므로 그 흔들림의 크기를 함께 보고해야 함

5. 처치 단위가 하나뿐인 정책은 합성통제법으로 평가함

- 이중차분법은 비교할 평균이 없어 쓸 수 없음
- 여러 통제 지역의 가중조합으로 반사실을 만들고, placebo 순열추론으로 유의성을 판정함

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 행정안전부 인구감소지역 지정 페이지 <https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b06/populationDecline/scren.do>
- 통계청 SGIS 통계지리정보서비스(생활인구·인구총조사·사업체조사) <https://sgis.kostat.go.kr>
- 공공데이터포털 상가(상권)정보 <https://www.data.go.kr/data/15083033/fileData.do>
- 행안부 페이지에서 지정 연도(2021년 10월)와 지정 지역 89곳의 목록을 확인할 수 있음
- SGIS에서 특정 시군구의 생활인구를 조회하면 주민등록인구와 다른 값이 나오는 것을 바로 볼 수 있음
- 공공데이터포털의 상가(상권)정보는 이 장 13.10.4(15절)에서 쓰는 실데이터로, 전국 점포 목록을 분기마다 스냅샷으로 제공함

실습 안내

- 실습 코드
 - `lecture_practice/chapter13/code/13-0-simdata-prep.py` — 시군구 취약성 지수용 시뮬레이션 자료 준비
 - `lecture_practice/chapter13/code/13-0b-trade-area-data-prep.py` — 상가(상권)정보 실데이터 정리
 - `lecture_practice/chapter13/code/13-1-decline-vulnerability-typology.py` — 취약성 지수 산정과 유형화
 - `lecture_practice/chapter13/code/13-2-nightlight-economic-decline.py` — 야간조명 프록시·쇠퇴 예측·불확실성
 - `lecture_practice/chapter13/code/13-3-synthetic-control.py` — 기금 집중 투입의 합성통제법 평가
 - `lecture_practice/chapter13/code/13-4-trade-area-exit-decision.py` — 상권 세분화와 점포 철수 판정
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter13/results/*.log`
- 이 장은 별도 GPU 실습 폴더를 두지 않고 `lecture_practice/chapter13/` 하나만 씀
- GPU가 필요 없음 — 표준화·군집·회귀·최적화 규모의 계산이라 CPU로 충분함

5. 실제 사례로 먼저 보기

- 13-1-decline-vulnerability-typology.log 의 실행 결과
- 소멸위험지수 등급 분포: 소멸고위험 2곳(0.7%), 위험진입 56곳(18.7%), 주의 **169곳(56.3%)**, 보통이상 73곳(24.3%)
- 절반 이상이 애매한 '주의' 구간에 몰려 있어, 이 지표 하나만으로는 그 169곳 안에서 순서를 정할 수 없음
- 복합 지수가 필요한 이유가 이 분포에서 먼저 드러남
- 13-2-nightlight-economic-decline.log 의 실행 결과
- 야간조명과 (관측되지 않는) 참 경제활동의 상관은 $r = 0.872$
- 야간조명을 그대로 회귀식에 넣으면 표준화 계수가 -0.962에서 -0.838로 **12.9% 0쪽으로 수축함**
- 관측 계수를 상관 r로 나누면 -0.961로 참값에 가깝게 되돌아옴
- 13-3-synthetic-control.log 의 실행 결과
- 설계한 참 효과(사후 평균)는 4.40
- 합성통제법이 추정한 사후 평균 격차는 **3.95**(편의 -0.45)
- 31개 단위 중 처치 지자체의 placebo 비율이 1위 → 유사 p값 **0.032**
- 13-4-trade-area-exit-decision.log 의 실행 결과
- 편의점 6,818개 중 즉시 철수 판정 **35.7%**(2,436개), 만료 시 철수 **26.4%**(1,799개), 유지 37.9%
- 두 컷라인 사이의 26.4%는 적자로 갈 것이 뻔한데도 계약 만료까지 버티는 편이 유리함
- 되돌릴 수 없는 위약금·원상복구비가 이 간격을 만듦

6. 지역 쇠퇴 진단과 자원 배분의 여덟 단계

- 여덟 단계가 순서대로 이어짐
- 앞 단계를 건너뛰면 뒤 단계의 판단 근거가 사라짐
- 예를 들어 가중치 민감도 검사(3단계)를 건너뛰고 우선순위표를 만들면(6단계), 그 순위가 자료에서 나온 것인지 가중치 선택에서 나온 것인지 구분할 방법이 없음

- [1] 분석 단위·인구 개념 확정 → 어떤 공간 단위, 어떤 인구를 셀 것인가
↓
- [2] 지표 구성·대리변수 진단 → 어떤 지표를 쓰고, 위성 프록시는 믿을 만한가
↓
- [3] 복합 취약성 지수 산정 → 여러 지표를 하나의 순위로
↓
- [4] 지역 유형화 → 무엇이 부족한 지역인가
↓
- [5] 쇠퇴 예측·불확실성 정량화 → 앞으로 얼마나, 얼마나 확실하게
↓
- [6] 제도 제약 번역·우선순위 도출 → 제도가 허용하는 범위 안에서 순위표
↓
- [7] 정책효과 평가 설계 → 투입한 뒤 정말 효과가 있었는가
↓
- [8] 공표 설계·감사 → 발표하는 행위 자체가 결과를 바꿈

그림 13.1 지역 쇠퇴 진단과 자원 배분의 여덟 단계

- 각 단계가 이 장의 어느 절에서 다뤄지는지

단계	이 장의 절
1 단위·인구 개념	7절
2 지표·대리변수	8절
3 지수 산정	9절
4 유형화	10절
5 예측·불확실성	11절
6 제도 제약·우선순위	12절
7 평가 설계	13절
8 공표·감사	14절

7. 어느 단위에서, 어떤 인구를 셀 것인가

7.1 지정 단위와 진단 단위를 나눈다

- 첫 단계에서 확정할 것이 둘 있음. 어느 공간 단위에서 계산할지, 어떤 인구를 셀지

- 공간 단위 문제는 평균이 내부 편차를 지워 버리는 데서 생김
- 예를 들어 어느 지방 도시의 총인구가 10년째 12만 명 안팎이라면, 시 단위 평균으로는 변화율이 거의 0이라 안정 지역으로 분류됨
- 같은 자료를 읍면동으로 내려 보면 달라질 수 있음. 외곽 신도심 등이 3만에서 5만으로 늘어난 만큼 원도심과 농촌 지역이 6만에서 4만으로 줄었다면, 시 평균은 그대로여도 내부 절반은 20년치 쇠퇴를 겪은 셈임
- 이 예시는 절차를 보이기 위한 가정값이며 실측이 아님
- 같은 자료라도 집계 단위를 바꾸면 결론이 달라지는 현상이 **가변적 공간단위 문제(MAUP)**이고, 일반 정의는 4장이 다름
- 이 상쇄를 막는 장치가 지정 단위와 진단 단위의 분리
- 제도가 자격을 정하는 단위(시군구)와 분석이 위험을 재는 단위(읍면동·격자)를 따로 두고, 진단은 한 단계 아래에서 계산한 뒤 필요할 때만 위로 집계함
- 집계할 때 무엇으로 가중했는지(면적·인구·사업체) 표에 반드시 적어 둠 — 가중 기준에 따라 세 값의 순위가 달라짐

7.2 주민등록인구인가 생활인구인가

- 무엇을 인구로 셀지도 결론을 바꿈
- 주민등록인구는 그 지역에 주소를 둔 사람의 수
- **생활인구**는 여기에 통근·통학·관광 등으로 그 지역에서 활동하는 인구를 더한 값
- 「인구감소지역 지원 특별법」(2023년 시행)이 생활인구 개념을 법제화했고, 통계청이 주민등록·외국인등록 자료에 이동통신 위치 자료를 결합해 인구감소지역의 생활인구를 산정·공표함(통계청)
- 두 개념의 차이는 처방의 차이로 이어짐

세는 인구	값이 낮게 나오는 지역	그 진단에서 나오는 처방	놓치는 것
주민등록인구	상주인구가 줄어든 모든 지역	정주 지원 — 주거·일자리 유치	체류·방문이 만드는 경제 활동
생활인구	상주와 체류가 함께 줄어든 지역	체류형 경제 — 관광 인프라, 계절 수요 대응	야간·주거 기반 생활서비스의 결손
두 값의 격차	상주는 줄고 체류는 유지되는 지역	두 인구를 나누어 각각 다른 사업으로 대응	—

- 세 번째 행이 진단에서 특히 쓸모가 있음
- 주민등록인구 순위와 생활인구 순위를 함께 산출하고 차이가 큰 지역을 따로 목록으로 남기면, 그 목록이 정주 지원과 체류형 경제 중 무엇을 넣을지 갈리는 지역의 목록이 됨

- 주의할 것
- 생활인구는 이동통신 기지국 자료를 집계해 산정하므로 기지국 밀도가 낮은 산간·도서 지역에서는 체류 인구가 과소 집계될 수 있음
- 자료의 공백과 실제 체류의 부재가 값만 보고는 구분되지 않음
- 결측률이 높은 지역은 주민등록인구 기준 진단을 함께 적어 둠

8. 지표를 고르고 대리변수를 확인한다

8.1 세 계열의 지표

- 두 번째 단계는 지수에 넣을 변수를 고르고, 각 변수가 실제로 무엇을 재는지 확인하는 일
- 지역 쇠퇴는 하나의 지표로 환원되지 않으므로 성격이 다른 세 계열을 함께 둠

계열	지표 예시	재는 것	자료 출처
인구 구조	지방소멸위험지수, 생활인구, 고령화율	인구 재생산과 유출입의 방향	주민등록 인구통계, 생활인구 통계
경제 기반	사업체 밀도, 빈집 수, 야간조명 밝기	일자리·유희 자산·경제활동의 흔적	사업체조사, 건축물대장, 위성 야간조명
생활 여건	의료·보육·교통 접근성	생활서비스까지의 이동 부담	시설 위치 자료 + 도로망

- 계열 안에서도 자료의 시간 성질이 같림
- 인구총조사·사업체조사는 조사·집계·공표에 시간이 걸려 지금 벌어지는 일에 늦게 답함
- 위성 야간조명은 관측 주기가 짧고 전국을 같은 기준으로 덮어 그 공백을 메움
- 두 계열을 같은 지수에 섞을 때는 기준 시점을 반드시 밝힘

8.2 지방소멸위험지수를 뜯어본다

- 지방소멸위험지수는 한 지역의 20-39세 여성 인구를 65세 이상 인구로 나눈 값(이상호, 2015)

$$\text{지방소멸위험지수} = (\text{20-39세 여성 인구}) / (\text{65세 이상 인구})$$

- 분자와 분모가 다른 시간 방향을 가리킴
- 분자(20-39세 여성 인구)는 출산의 대부분이 이 연령대에서 일어나므로 인구 재생산 잠재력의 선행지표
- 분모(65세 이상 인구)는 앞으로 자연감소가 일어날 규모의 척도

- 두 값의 비율이 앞으로 늘어날 가능성과 줄어들 규모를 하나의 수로 압축한 결과임

값의 범위	등급	계산 구조상의 뜻
1.0 이상	보통 이상	20-39세 여성 인구가 고령 인구와 같거나 많음
0.5-1.0	주의	고령 인구가 더 많아지기 시작함
0.2-0.5	소멸위험 진입	고령 인구가 젊은 여성 인구의 두 배를 넘음
0.2 미만	소멸 고위험	고령 인구가 다섯 배 이상

- 이 지수의 원형은 일본의 논의임. 마스다 히로야(2015)는 2040년까지 20-39세 여성 인구가 절반 이하로 줄어드는 896개 시정촌을 소멸가능성 도시로 지목했고, 이상호(2015)가 같은 구성의 지표를 한국의 시군구·읍면동 단위로 옮김
- 지수가 재지 않는 것이 셋 있음
 1. 인구 재생산을 20-39세 여성이라는 한 집단의 크기로 환원함 — 출산과 정주의 책임을 특정 성별·연령에 귀속시키는 구성이라는 비판이 있음
 2. 정주 인구의 구성만 세므로 이동과 활동이 빠짐 — 지수가 낮아도 생활인구·관광·통근 기반의 활동이 있을 수 있음
 3. 행정구역 평균이라 7.1의 단위 문제를 그대로 물려받음
- 세 한계 모두 지수를 버릴 이유가 아니라 다른 지표를 함께 둘 이유임 → 9절에서 청년 순이동, 생활서비스 접근성, 사업체 밀도와 결합함

8.3 위성 경제 프록시와 측정오차

- 경제 기반 계열에는 행정 통계가 늦거나 없는 곳을 메우는 위성 프록시가 들어감. 참값을 직접 관측한 값이 아니므로 오차의 구조를 먼저 확인해야 함
- 경제활동은 전기를 씬. 공장이 돌고, 상가 간판이 켜지고, 가로등이 늘고, 주거지가 밝아짐. 야간에 위성이 관측한 불빛의 밝기는 그 지역 경제활동의 물리적 흔적임
- Henderson 외(2012)는 공식 GDP 통계의 품질이 낮은 나라에서 야간조명 증가율로 경제성장을 측정할 수 있음을 실증함
- **위성 경제 프록시**를 x_t 관측되지 않는 참값을 x 라 하면 $x = x_t + u$ 로 쓸 수 있음. 여기서 u 가 참값과도 결과와도 무관하면 **고전적 측정오차**라 함
- 이 조건에서 x_t 를 설명변수로 쓴 회귀의 표준화 계수가 참값 회귀의 계수보다 0쪽으로 늘리는 현상을 **측정오차 편의(attenuation bias)**라 함. 정확히는 참값 회귀의 표준화 계수에 상관 r 을 곱한 값으로 수축함
- 이유는 회귀계수가 공분산을 분산으로 나눈 값인데, 오차 u 가 분모의 분산만 키우고 분자의 공분산에는 기여하지 않기 때문임

- 이 자료에서 실제로 확인된 값
- 쇠퇴율과 참 경제활동의 표준화 계수는 -0.962
- 참 경제활동 자리에 야간조명을 대입하면 -0.838로 **12.9%** 0쪽으로 수축함
- 관측 계수를 상관 $r(0.872)$ 로 나누면 -0.961로 참값을 근사 복원함
- 보정을 쓸 때 확인할 항목이 셋
- **설명변수로 쓸 때:** 위와 같은 수축이 생김. r 로 나누는 보정은 설명변수가 하나이고 오차가 고전적일 때만 성립함
- **결과변수로 쓸 때:** 고전적 오차는 기울기를 높이지 않고 추정의 분산만 키움. 계수는 그대로이고 신뢰구간이 넓어짐
- **비고전적 오차:** 오차가 지역 특성과 상관될 때임. 관측 각도, 대기 상태, 조명 규제, 센서 교체가 원인일 수 있음. 이 경우 방향과 크기를 사전에 알 수 없으므로 보정 계수를 쓰지 않고 복수 지표를 병용함

8.4 접근성을 지표로 편입한다

- 생활 여건 계열은 이동시간 접근성을 입력으로 받음. 계산 방법 자체는 10장이 다루므로 여기서는 지수에 편입하는 절차만 다룸
- 접근성 값은 이동시간(가장 가까운 시설까지의 도로망 이동시간)과 **2단계 유동권역법**(2SFCA, 시설 정원을 배후 인구로 나눈 몫을 합산하는 방법, 10장 정의) 두 형태가 있음
- 진단 목적이 정주 조건의 부담이면 이동시간을, 공급 총량의 부족이면 2SFCA를 씀
- 접근성은 집단별로 분해해야 정책에 쓸모가 있음. 고령자에게는 의료기관과 대중교통이, 아동 가구에는 보육시설과 학교가, 청년에게는 일자리와 여가 시설이 정주의 조건이 됨. 세 집단의 접근성을 하나의 평균으로 합치면 그 평균은 어느 집단의 조건도 대표하지 못함
- 주의할 것
- 같은 "빈집 수"라도 어떤 지자체는 현장 전수조사, 어떤 지자체는 행정대장 추정치임
- 지표가 나쁘게 나온 지자체가 실제로 나쁜 것인지 더 꼼꼼히 조사해서 더 많이 기록한 것인지 값만 보고는 구분되지 않음
- 지표별로 산출 주체와 조사 방식을 표에 적고, 방식이 섞인 지표는 가중치를 낮추거나 지역 간 비교에서 제외함
- 방향 정렬도 놓치기 쉬운 지점임. 접근성은 값이 클수록 나쁘고 사업체 밀도는 값이 클수록 좋음. 방향을 맞추지 않고 표준화하면 취약성 점수가 거꾸로 나오는데, 계산은 정상 종료하고 값의 범위도 그럴듯함. 산출 후 최상위·최하위 지역 서너 곳을 원자료와 대조해 방향이 맞는지 확인함

9. 복합 취약성 지수를 만든다

9.1 문제 상황

- 지역 두 곳을 비교함. 첫 지역은 소멸위험지수가 0.44이고 생활서비스까지 37분, 둘째 지역은 지수가 0.57이고 서비스까지 31분
- 인구 구조로는 첫 지역이 나쁘고 생활 여건으로도 첫 지역이 나쁨. 그런데 첫 지역의 사업체 밀도가 둘째보다 높다면 어느 쪽을 먼저 지원할지 지표 하나로는 정해지지 않음
- 지표가 넷이면 지역 쌍마다 서로 다른 축에서 서로를 앞서는 상황이 생기고, 지원 순서는 그 상충을 어떻게 처리하는가로 정해짐
- 복합 지수**는 이 상충을 하나의 규칙으로 고정함. 입력은 지역 × 지표 행렬이고 출력은 지역별 점수 한 열과 순위
- 지수가 하는 일은 정보를 늘리는 것이 아니라 줄이는 것임. 지표 공간을 1차원으로 사영하면 축 사이의 상충 정보가 사라지고 그 자리에 가중치라는 선택이 들어감

9.2 다섯 단계 산정

- 변수 선택** — 세 계열에서 각각 최소 하나씩 고름
- 방향 정렬** — 값이 커질 때 취약해지는지 확인하고, 반대이면 부호를 뒤집음
- 표준화** — 단위가 다른 지표를 같은 척도로 옮김
- 가중치 부여** — 각 지표가 점수에 기여하는 비중 w_k 를 정함(합이 1)
- 결합** — 표준화값과 가중치를 결합해 점수를 만듦

$$V_i = \sum_k w_k \cdot z_{ik}$$

- z_{ik} 는 지역 i 의 지표 k 를 방향 정렬한 뒤 표준화한 값, w_k 는 지표 k 의 가중치, V_i 가 크면 취약성이 높음
- 표준화 방식은 셋이고 이상치에 다르게 반응함

방식	계산	산출 범위	이상치의 처리
z-점수	$(x - \text{평균}) / \text{표준편차}$	제한 없음	이상치가 큰 값으로 남아 점수를 지배함
min-max	$(x - \text{최솟값}) / (\text{최댓값} - \text{최솟값})$	0~1	최댓값 한 지역이 나머지 전체의 척도를 정함
순위 변환	순위를 0~1로 환산	0~1	간격 정보를 버리고 순위만 남김

- 결합 방식도 결과를 바꿈. 가중합($V_i = \sum_k w_k z_{ik}$)에서는 한 지표의 결손을 다른 지표의 여유가 상쇄함

- 응급의료 접근성이 임계 밖인 지역처럼 한 축이 무너지면 다른 축으로 메울 수 없는 결정에서는 상쇄를 제한해야 함. 이때 쓰는 결합이 기하평균($V_i = \prod(z_{ik})^{w_k}$)이며, 한 항이 0에 가까우면 다른 항의 크기와 무관하게 전체 값이 0에 가까워짐

9.3 계산 예

- 절차를 숫자로 한 번 밟아 봄. **예를 들어** 지역 네 곳의 지표가 다음과 같다고 하자. 이 값은 절차를 보이기 위한 예시이며 실측값이 아님. 가중치는 이 자료의 실행에서 실제로 쓴 값(소멸위험 0.35, 청년유출 0.20, 서비스접근 0.25, 사업체밀도 0.20)을 그대로 씀

지역	소멸위험지수	청년 순이동률	서비스접근(분)	사업체밀도	V_i	순위
가	0.42	-2.8	38	22	1.00	1
나	0.75	-0.5	41	30	0.33	2
다	0.50	-2.2	22	55	0.11	3
라	1.20	1.4	16	70	-1.44	4

- 2위와 3위의 간격이 0.22로 좁음. 지역 나 는 생활서비스가 가장 멀고 인구 구조는 중간, 지역 다는 인구 구조가 나쁘고 생활서비스는 가까움
- 두 지역의 순서는 인구 축과 생활 여건 축 중 어디에 더 큰 비중을 두었는가로 정해진 것이지 자료가 정한 것이 아님

9.4 적용 조건

- 지수를 쓰기 전에 확인할 조건이 셋
- **지표 간 상관**: 두 지표의 상관이 0.9에 가까우면 같은 것을 두 번 세는 셈이 됨. 상관행렬을 함께 싣고, 상관이 높은 쌍은 하나를 빼거나 가중치를 재배분함
- **지표 수**: 지표가 셋 이하면 가중치 하나의 변화가 순위를 크게 흔들. 열 개를 넘으면 순위는 안정되지만 어느 축에서 나온 순위인지 해석하기 어려워짐
- **결측**: 결측 지표를 평균으로 채우면 그 지역이 중간 순위로 밀림. 결측 지역은 별도 목록으로 남기거나 나머지 가중치를 재정규화했다는 사실을 표기함

9.5 가중치 민감도 검사

- 지수의 순위는 가중치를 바꾸면 뒤집힘. 기준 가중치 하나로 산출한 순위표에는 이 흔들림이 남지 않으므로, 순위를 배분 근거로 쓰려면 **가중치 민감도 검사**를 함께 보고해야 함

1. 기준 순위 산출 — 확정한 가중치로 점수와 순위를 계산함

2. **가중치 흔들기** — 각 가중치를 $\pm 30\%$ 범위에서 바꾼 조합으로 순위를 다시 산출함. 지표가 다섯을 넘으면 무작위 조합 1,000회로 대체함
3. **일치도 측정** — 기준 순위와 대안 순위의 스피어만 상관, 상위 20위 집합의 Jaccard 지수, 지역별 순위 변동 폭(최소-최대)을 계산함
4. **판정** — 상위 집합이 유지되면 순위를 배분 근거로 씀. 유지되지 않으면 순위 대신 유형화(10절) 결과로 배분을 설명함
 - 판정 기준은 미리 문장으로 적어 둬. "상위 20위 집합의 Jaccard가 0.8을 밑돌면 지수 단독 순위를 배분 근거로 쓰지 않는다"는 식임. 결과를 본 뒤에 기준을 정하면 그 기준은 판정이 아니라 사후 해석이 됨
 - **예를 들어** 9.3의 예시에서 인구 구조에 더 큰 비중을 두어 가중치를 소멸위험 0.45, 청년유출 0.20, 서비스접근 0.15, 사업체 0.20으로 바꾸면 지역 나(2위)와 다(3위)가 자리를 바꿈. 1위와 4위는 네 지표 모두에서 같은 방향이므로 가중치와 무관하게 자리를 지킴
 - 순위 전체가 흔들리는 게 아니라, 축마다 다른 방향인 중간 구간의 지역이 흔들린다는 것이 민감도 검사에서 읽어야 할 형태임
 - 주의할 것
 - 표는 정상적으로 출력되고 값의 범위도 그럴듯하지만, 기준 가중치 하나만 보면 이 흔들림이 전혀 드러나지 않음
 - 가중치를 흔든 순위와 기준 순위의 스피어만 상관, 상위 20 집합의 Jaccard를 반드시 함께 보고함

10. 지역을 유형으로 묶는다

10.1 지수와 유형이 답하는 질문

- 네 번째 단계는 지역을 묶는 일. 지수가 지역을 한 줄로 세우는 반면 유형화는 부족한 것이 서로 다른 지역을 서로 다른 묶음으로 나눔
- 지수는 "누구를 먼저 지원할 것인가"에 답하고, 유형은 "무엇을 줄 것인가"에 답함
- 9.3의 예시에서 지역 나와 다는 점수가 0.33과 0.11로 가까웠지만 결손의 위치가 달랐음. 나는 생활서비스가 멀고 다는 청년이 빠져나감. 순위표만 보면 두 지역에 같은 패키지를 배정하게 되지만, 유형을 함께 보면 나에게는 생활서비스 거점이, 다에게는 일자리가 먼저임

10.2 알고리즘을 고른다

알고리즘	군집의 형태 가정	군집 수	이 조건에서 고른다
KMeans	구형, 크기가 비슷함	미리 지정	지역 수가 수백 이상이고 유형 수를 정책적으로 미리 정한 경우
계층적 군집	없음	사후 결정	지역 수가 수십 수준이거나 유형 수를 미리 정할 근거가 없는 경우
가우시안 혼합	타원형	미리 지정	지표 간 상관이 커서 군집이 축에 기울어져 있고, 소속 확률이 필요한 경우
DBSCAN	없음(밀도 기반)	자동	대부분이 연속 스펙트럼 위에 있고 소수의 이례 지역만 분리하려는 경우

- 이 장의 실습은 지역 수가 수백~천 단위이고 유형 수를 정책적으로 정할 수 있어 KMeans를 기본으로 씀
- 표준화가 선택이 아니라 필수임. 사업체 밀도가 20~70이고 청년 순이동률이 -3~2인 자료를 그대로 넣으면 군집이 사실상 사업체 밀도 하나로 정해짐
- 로그 변환은 변수마다 갈림. 점포 수처럼 값이 몇 자릿수에 걸쳐 분포하는 변수는 로그를 취해야 상위 소수가 거리를 독점하지 않음. 비율이나 지수처럼 이미 유계인 변수에는 로그를 취하지 않음

10.3 군집 수는 실루엣으로 정한다

- 군집 수 k 는 눈대중으로 정하지 않음. **실루엣 계수**를 후보 범위에서 계산해 최대가 되는 값을 고름
- 실루엣 계수는 각 관측이 자기 군집 안의 평균 거리와 가장 가까운 다른 군집까지의 평균 거리를 비교한 값. 1에 가까우면 잘 분리된 것이고 0에 가까우면 경계가 모호한 것임
- 13-4-trade-area-exit-decision.log 의 읍면동 상권 자료에서 $k = 2$ 부터 8까지의 실루엣은 0.182, **0.212**, 0.195, 0.188, 0.175, 0.167, 0.171로 $k = 3$ 에서 최대
- 최댓값의 위치와 크기를 나누어 읽어야 함. 위치는 $k = 3$ 을 가리키지만 크기 0.212는 높은 값이 아님. 읍면동 상권이 뚜렷하게 갈라진 덩어리로 존재하지 않고 연속 스펙트럼을 세 구간으로 자른 결과에 가깝다는 뜻
- 실루엣이 낮을 때는 라벨을 유형별 평균의 차이를 보고하고 정책 패키지를 배정하는 데는 쓰되, 개별 지역의 소속을 확정적 분류로 유통하지 않음

10.4 세 가지 진단

- 라벨이 만들어졌다고 유형이 존재하는 것은 아님. 세 가지를 계산해 함께 보고함

진단	계산	판정	실측값(13-4)
안정성	시드를 바꿔 재군집한 뒤 라벨 쌍의 조정 랜드 지수 (ARI)	값이 낮으면 초기값이 유형을 정한 것이므로 라벨을 쓰지 않음	시드 10개 평균 ARI 1.000
퇴화	단일 변수의 분위 라벨과 군집 라벨의 ARI	1에 가까우면 군집이 그 변수의 구간 구분과 같으므로 군집을 돌릴 이유가 없음	점포 수 분위 라벨과 ARI 0.320
유의성	라벨을 무작위로 섞어 유형 간 격차를 재계산하는 순열추론	관측 격차가 무작위 분포 안에 들어오면 유형 차이를 보고하지 않음	세 지표(편의점·약국·의원 공백률) 모두 p = 0.001

- 두 번째 행이 유형화에서 가장 자주 놓치는 진단임. 지표 여러 개를 넣어 군집을 돌려도 결과가 규모 변수 하나를 세 구간으로 자른 것과 같을 수 있음. 이 자료에서 점포 수 분위 라벨과의 ARI는 0.320으로, 규모와 상관은 있으나 같지 않음. 업종 구성과 다양성이 라벨에 독립적으로 기여했다는 뜻이며, 이 값이 0.9를 넘었다면 유형이 아니라 규모 구간이라는 이름으로 보고하는 편이 정확함
- 세 번째 행의 순열추론은 유형 간 격차가 우연히 그려진 선이 아님을 확인함. 1,000회 반복에서 무작위 분포가 관측값에 한 번도 도달하지 못하면 $p = 0.001$ 이며, 이는 이 반복 횟수의 최소 해상도임

10.5 유형별 프로필

- 시군구 취약성 지수 자료(13-1-decline-vulnerability-typology.log)에서 나온 유형별 프로필

유형	지역 수	소멸위험지수	청년순이동	서비스접근(분)	사업체밀도	취약성
1	41	0.44	-2.66	37.3	24.8	1.23
3	89	0.57	-1.36	31.3	39.6	0.59
2	112	0.83	0.02	23.3	54.4	-0.24
0	58	1.32	1.53	15.4	68.2	-1.29

- 네 유형이 네 지표에서 모두 같은 순서로 배열됨. 소멸위험지수가 낮은 유형이 청년 순이동도 낮고 접근성도 나쁘고 사업체 밀도도 낮음
- 이 배열은 자료가 도시-농촌 경사를 따라 설계된 결과이며, 실제 자료에서 이런 배열이 나오면 10.4의 퇴화 검사가 필요한 전형적 조건임
- 유형별 정책 패키지는 각 행에서 전체 평균과 가장 크게 벌어진 지표로 정함. 유형 1은 서비스접근 37.3분과 사업체밀도 24.8이 함께 나쁘므로 생활서비스 거점과 교통이 먼저이고, 유형 3은 청년 순이동 -1.36이 두드러지므로 일자리와 주거가 먼저임

11. 쇠퇴를 예측하고 불확실성을 잴다

11.1 공간 시차 피쳐

- 다섯 번째 단계는 다음 시기를 재는 일. 예측 대상은 다음 기간 쇠퇴율이고, 입력은 현재 시점의 행정지표와 위성 프록시에 이웃 지역의 값을 요약한 열을 더한 것
- 공간 시차**는 한 지역의 이웃 값들을 가중평균한 값. 이웃을 정하는 규칙은 공간가중행렬 W 로 적으며 11장이 다름. 이 절에서 더하는 열은 이웃 지역의 야간조명 평균과 이웃 지역의 과거 쇠퇴율 평균
- 근거는 쇠퇴가 행정구역 경계 안에 갇히지 않는다는 데 있음. 상권과 통근은 생활권 단위로 묶이므로, 인접 시군구의 상권이 축소되면 그 영향이 통근·소비를 통해 넘어옴

11.2 공간 블록 교차검증

- 무작위로 자료를 나누면 인접 지역이 학습·검증 집합에 나뉘어 들어가고, 두 지역의 값이 닮아 있어 검증 성능이 실제보다 높게 나옴
- 공간 블록 교차검증**은 자료를 공간 덩어리 단위로 나누어 이 누출을 막음. 설계 절차는 11장이 다름
- 공간 시차를 넣을지는 이 검증으로 판정함. 비공간 피쳐만으로 성능을 산출하고, 공간 시차를 더한 구성으로 같은 분할에서 성능을 다시 산출해 차이를 봄
- 13-2-nightlight-economic-decline.log 의 실행 결과

피쳐 구성	R^2
비공간(야간조명 + 행정지표)	0.830
+ 공간 시차 피쳐	0.887

- R^2 가 0.057 올랐으므로 공간 시차 구성을 채택함. 개선이 없거나 음수였다면 공간 시차를 뺐을 것임
- 피쳐 중요도는 이웃 쇠퇴율 0.713, 사업체 밀도 0.103, 고령화율 0.099, 야간조명 0.050, 이웃 야간조명 0.035
- 야간조명 두 열의 합(0.085)이 행정지표 각각보다 작다고 해서 프록시가 쓸모없다는 뜻은 아님. 야간조명의 기여는 예측력의 크기가 아니라 가용성에서 나옴. 행정지표가 갱신되지 않은 지역, 조사 대상에서 빠진 지역에서는 야간조명 열만 채워짐

11.3 정규화 conformal 예측구간

- 점예측만으로는 자원 배분을 판정할 수 없음. 같은 예측 쇠퇴율이라도 예측구간이 좁은 값과 넓은 값은 다르게 다뤄야 함

- **conformal 예측**은 분포 가정 없이 목표 포함확률을 달성하는 구간을 만드는 방법(Lei et al., 2018). 지역마다 불확실성이 다른 점을 반영하려면 잔차를 정규화함(Romano et al., 2019 계열). 유도는 11장이 다름

1. 교차검증에서 각 지역의 out-of-fold 잔차를 모음
2. 잔차의 절댓값을 피쳐로 회귀해 지역별 예상 오차 규모 $\hat{\sigma}_i$ 를 적합함
3. 잔차를 $\hat{\sigma}_i$ 로 나눈 정규화 잔차의 $(1 - \alpha)$ 분위수 q 를 구함
4. 지역 i 의 구간을 $\hat{y}_i \pm q \cdot \hat{\sigma}_i$ 로 산출함

- $\hat{\sigma}_i$ 로 나누고 다시 곱하는 두 연산이 하는 일은 구간 폭을 지역마다 다르게 만드는 것. 이 정규화가 없으면 모든 지역이 같은 폭의 구간을 받아 예측이 안정된 지역과 불안정한 지역이 산출표에서 구분되지 않음
- 이 자료의 실행에서 90% 구간의 경험적 포함률은 **0.903**으로 목표에 부합했고, 구간 반폭은 중앙값 **1.21%p**, 범위 ****[0.35, 3.61]****임
- 같은 90% 구간이라도 지역에 따라 폭이 열 배 가까이 갈림
- 구간 반폭은 연속값이므로 그대로는 우선순위표의 열로 읽기 어려움. 등급으로 바꿈. 이 자료에서는 300개 지역 중 100개가 '낮음'으로 분류됨
- 상위 10 시군구의 예측·구간·신뢰등급(13-2-nightlight-economic-decline.log)

우선순위	시군구	예측 쇠퇴율(%p)	구간 반폭(%p)	신뢰등급
1	246	10.428	3.139	낮음
2	204	9.600	1.018	높음
3	188	8.539	0.725	높음
6	219	8.457	1.474	낮음

- 1순위 시군구 246의 구간 반폭이 3.139%p로 상위 10곳 중 가장 넓음. 구간 하한(7.289)이 2순위의 점추정(9.600)보다 낮으므로 두 지역의 순서가 예측 오차 범위 안에서 뒤집힐 수 있음
- 가장 쇠퇴가 심하다고 지목된 지역이 동시에 가장 불확실한 경우이며, 조치는 순위를 내리는 것이 아니라 투자 확정 전에 추가 관측과 현장 확인으로 불확실성을 줄이는 것임
- 주의할 것
- 같은 out-of-fold 잔차로 $\hat{\sigma}$ 를 적합하고 분위수까지 정하면 포함률이 목표보다 낙관적으로 나옴
- 엄밀한 실무는 학습·보정·시험을 3분할함. 이 자료는 교육용 근사이므로 포함률이 다소 낙관적일 수 있음을 로그에도 명시함

12. 제도 조건을 반영해 우선순위표를 만든다

12.1 제도 문서에서 읽을 네 항목

- 여섯 번째 단계는 제도가 정한 조건을 분석의 제약으로 옮기고, 그 제약 아래에서 우선순위표를 만드는 일
- 예로 드는 제도는 **지방소멸대응기금**(인구감소지역에 2022년부터 10년간 매년 1조원 규모를 배분하는 재정 지원)과 인구감소지역 지정임

제도 조건	확인할 내용	분석에서의 위치
대상 자격	인구감소지역 89곳의 목록, 지정 갱신 주기	후보 집합의 정의. 지수를 계산하기 전에 모집단을 자름
배분 단위	시군구로 배분하고 읍면동·생활권 사업으로 집행	진단 단위와 집행 단위의 분리, 집계 가중치 선택
기간과 회계연도	2022년부터 10년, 연 단위 배분과 정산	예측 시계(11절)와 평가 시계(13절)를 제도 주기에 맞춤
성과지표 요구	사업별 성과지표의 종류와 보고 주기	지표 조작 가능성 점검(14절), 복수 지표 설계

- 첫 행의 순서가 특히 중요함. 후보 집합을 먼저 자르지 않고 전국 지역에 대해 지수를 계산하면, 순위 상위에 배분 대상이 아닌 지역이 섞이고 그 지역을 제외한 뒤의 순위가 원래 순위와 달라짐. 표준화가 모집단에 의존하기 때문임

12.2 우선순위표의 열 구성

열	출처 단계	이 열이 답하는 것
지역 식별자	1	어느 지역인가
취약성 점수 V_i	3	현재 얼마나 취약한가
순위	3	후보 집합 안에서 몇 번째인가
순위 변동 폭	3	가중치를 흔들면 이 순위가 얼마나 움직이는가
유형	4	무엇이 부족한 지역인가
예측 쇠퇴율·구간·신뢰등급	5	앞으로 얼마나, 그 예측을 얼마나 믿을 수 있는가

- 순위 변동 폭과 신뢰등급이 앞선 순위표와 이 표를 구분함. 점수와 순위만 실은 표는 그 값이 얼마나 확정적인지를 담지 않으므로, 읽는 사람이 모든 행을 같은 신뢰도로 취급하게 됨

12.3 표를 읽는 순서와 조치

- 1. 순위 상위 집합을 봄 — 배분 규모로 정해지는 상위 몇 곳이 1차 후보
- 2. 각 행의 신뢰등급과 순위 변동 폭을 봄
- 3. 순위가 높고 신뢰등급이 낮은 행을 추가 관측 대상으로 분리함
- 4. 남은 행을 유형별로 나누어 정책 패키지를 배정함

순위	신뢰등급	순위 변동 폭	조치
상위	높음	작음	배분 대상으로 확정
상위	낮음	작음	순위는 유지하고 현장 확인 뒤 확정
상위	무관	큼	유형별 배분으로 전환
하위	낮음	큼	표본 확인 후 하위 유지 여부를 판정
하위	높음	작음	정기 모니터링

- 세 번째 행은 9.5의 민감도 검사와 연결됨. 상위 20 집합의 Jaccard가 판정 기준을 밑돌면 그 표의 순위 열은 배분 근거로 쓰지 않고, 유형 열과 예측 열만 남겨 유형별 패키지 배정으로 전환함

13. 정책효과를 합성통제법으로 평가한다

13.1 문제 상황

- 일곱 번째 단계는 배분한 뒤 효과를 재는 일. 배분 전에 이 단계의 설계를 정해 두어야 사후에 필요한 자료가 남음
- 기금이 특정 한 지자체의 거점 조성 사업에 집중 투입되었다고 하자. 이중차분법은 처치 집단과 대조 집단의 평균 변화량을 비교하는데, 처치 집단이 하나뿐이면 평균을 낼 대상이 없음
- 분석자가 비슷해 보이는 이웃 군 하나를 눈으로 골라 비교하면 어느 군을 골랐는가가 결론을 정함
- **합성통제법(SCM)**은 이 선택을 자료 기반 최적화로 대체함(Abadie & Gardeazabal, 2003; Abadie et al., 2010)
- 입력은 처치 단위 1개와 **기증 풀**(처치받지 않은 통제 단위들의 집합) 여러 단위의 패널이고, 출력은 연차별 격차와 사후 평균 효과

13.2 블록조합 제약

- 합성 대조군은 기증 단위들의 가중조합이며, 가중치에 두 제약을 검

$$\sum_j w_j = 1, \quad w_j \geq 0$$

- 이 제약은 합성값을 기증 풀 관측값의 범위 안에 가둬. **예를 들어** 기증 단위 셋의 어느 해 값이 90, 110, 105라면, 가중치가 음이 아니고 합이 1일 때 합성값은 반드시 90 이상 110 이하가 됨
- 제약을 풀어 $w = (1.5, -0.5, 0)$ 을 허용하면 합성값이 $1.5 \times 90 - 0.5 \times 110 = 80$ 이 되어 어느 기증 단위도 관측한 적 없는 수준이 나옴. 이 값을 반사실로 쓰면 자료가 지지하지 않는 외삽 위에서 효과를 재계 됨

13.3 실행 절차와 진단

1. **기증 풀 구성** — 처치받지 않았고 처치의 영향도 받지 않은 단위를 모음
 2. **사전기간 적합** — 처치 전 기간에서 처치 단위의 궤적을 가장 잘 재현하는 가중치를 찾음. 목적함수는 사전기간 예측오차 제곱합, 제약은 13.2의 두 조건
 3. **반사실 연장** — 찾은 가중치를 처치 후 기간에도 그대로 적용해 처치가 없었을 때의 궤적을 만듦
 4. **격차와 진단** — 실제 궤적과 합성 궤적의 사후 격차를 효과로 읽되, 두 진단을 통과할 때만 그렇게 읽음
- 추정치는 다음 두 진단을 통과할 때만 효과로 읽음
 - **사전 적합도**: 사전기간 RMSPE가 관측 잡음 수준까지 내려왔는지 봄. 사전 적합이 나쁘면 사후 격차를 효과로 읽을 근거가 없음(Abadie, 2021)
 - **placebo 순열추론**: 처치 단위가 하나라서 고전적 신뢰구간을 쓸 수 없으므로, 기증 풀의 각 단위를 차례로 가짜 처치로 두고 같은 계산을 반복함. 사후 RMSPE를 사전 RMSPE로 나눈 비율로 처치 단위의 순위를 봄

13.4 실측 결과

- 13-3-synthetic-control.log 의 실행 결과 — 31개 지자체(처치 1 + 기증 풀 30)의 30년 패널, 처치는 20년차에 시작, 참 효과(설계값)는 0에서 8.0까지 선형 증가하며 사후 평균 4.40

항목	값	판정
SCM 가중치 상위	#3=0.473, #18=0.157, #9=0.138 등 ($\Sigma=1.000$)	소수 단위에 가중이 몰림
사전 RMSPE	1.090	관측 잡음 SD 1.3보다 작음 — 사전 궤적을 잡음 한계까지 재현
사후 RMSPE	4.658	사전의 4.27배
사후 평균 격차	3.95	참값 4.40을 근사 복원(편의 -0.45)
placebo 순위·유사 p값	1/31 = 0.032	31개 단위 중 1위

- 두 진단을 통과했으므로 사후 평균 격차 3.95를 그 지자체의 국소 인과효과로 읽음. 읽을 수 있는 범위는 여기까지임
- 실제 궤적과 합성 궤적, placebo 격차 분포는 아래 그림에서 확인함

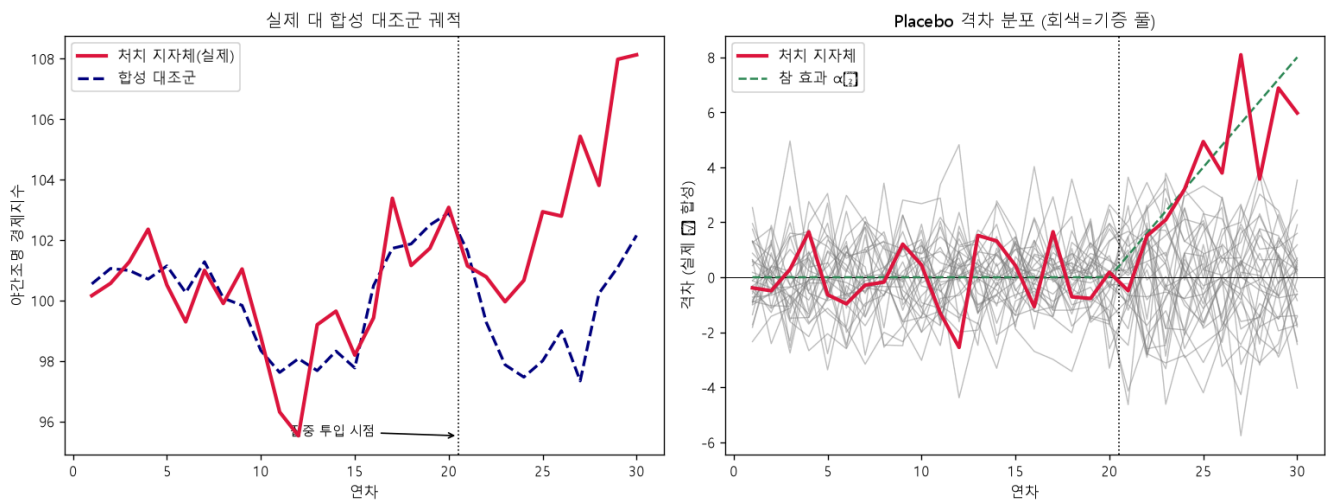


그림 13.2 처치 지역의 실제 궤적과 합성통제 궤적(왼쪽), placebo 격차 분포(오른쪽)

([lecture_practice/chapter13/results/13-3-synthetic-control.png](#))

13.5 가중치의 비유일성과 한계

- 자료를 생성할 때 실제로 쓴 기증 단위는 #3·#8·#16·#24인데, 이 넷에 실린 SCM 가중의 합은 0.489로 절반에 못 미치고 나머지가 다른 단위에 분산됨. 사전 적합은 잡음 한계까지 좋았으므로, 이 분산은 적합의 실패가 아니라 해가 하나로 정해지지 않는다는 성질에서 나옴
- SCM이 식별하는 것은 어느 단위가 비교 대상인가가 아니라 사전 궤적의 재현임(Abadie, 2021). 보고서에는 가중치를 재현 정보로 싣되, 특정 지역이 비교 대상으로 선정되었다는 해석을 붙이지 않음
- 네 가지 한계

- **단일 사례성** — SCM이 식별하는 것은 그 지자체 하나의 효과. 전국에 배분하면 같은 크기의 효과가 난다는 결론으로 늘려 읽을 수 없음
- **파급과 사전 반응** — 거점 조성이 인접 지자체의 상권·고용까지 움직이면 기증 풀이 처치의 영향을 받음
- **사전 적합의 과적합** — 사전기간이 짧고 기증 풀이 크면 잡음까지 맞추어 사전 적합이 인위적으로 좋아짐
- **블록껍질 밖의 처치 단위** — 처치 단위의 사전 궤적이 기증 풀의 범위 밖에 있으면 사전 적합이 충분한 조합이 아예 존재하지 않음

14. 공표 전에 점검한다

14.1 공표 되먹임

- 여덟 번째 단계는 산출물을 내보내기 전에 하는 작업. 다른 분석에서는 공표가 절차 밖의 보고 행위지만, 지역 쇠퇴 진단에서는 공표가 결과를 바꾸는 계산 단계임
- Merton(1948)은 처음에는 거짓이던 예측이 공표된 뒤 사람들의 행동을 바꾸어 실제 결과가 되는 과정을 **자기실현적 예언**으로 정리함
- 어느 지역이 소멸위험 명단에 올라 보도되면 금융기관은 담보 대출을 줄이고, 기업은 투자를 보류하며, 이주를 검토하던 가구는 결정을 앞당김. 몇 년 뒤 자료에는 예측과 일치하는 쇠퇴가 기록되지만, 그 일치하는 예측의 정확도가 아니라 공표의 효과에서 나온 부분을 포함함
- 이 되먹임은 다른 정책 장이 다른 것과 작동 지점이 다름

장	되먹임의 경로	왜곡되는 것
11장	예측이 순찰을 보내고, 순찰이 적발을 늘리고, 그 기록이 다시 예측에 들어감	데이터의 생산
12장	행정의 접촉이 있는 곳의 곤궁만 기록됨	데이터의 관측
13장	공표된 예측이 대출·투자·이주 결정을 바꿈	현실의 궤적

- 앞의 두 되먹임은 자료가 왜곡되고 세상은 그대로이므로 분석적 보정으로 다룰 수 있음. 이 장의 되먹임은 자료가 정확하고 세상이 바뀌므로 보정할 대상이 없음. 대응은 분석 단계가 아니라 공표 단계에 놓임

14.2 공표 원칙

원칙	실행 내용
공표 수준의 분리	내부 배분에 쓰는 지역별 점수·순위와 대외 공표물을 분리함
라벨 언어의 설계	소멸 예정지 같은 종결형 명명 대신 우선지원 지역처럼 개입을 담은 명명을 씀
지표와 지원의 동시 발표	취약성 순위를 단독으로 내보내지 않고 확정된 투자 패키지와 함께 발표함
포기 근거로의 사용 금지	순위표의 목적을 지원 순서 결정으로 한정하고 하위 지역의 지원 제외 근거로 쓰지 않음

- 첫 원칙이 나머지 셋의 전제임. 지역별 점수와 순위 원자료가 그대로 나가면 언어를 어떻게 설계하든 시장은 순위를 읽음

14.3 성과지표 조작 가능성

- 측정지표가 그 자체로 목표가 되면 좋은 측정이기를 멈춘다는 것이 굿하트의 법칙임. 기금 사업의 성과를 연간 전입자 수로 재기로 했다면, 의도한 경로는 정주 여건이 개선되어 사람들이 실제로 이주해 오는 것이지만, 왜곡된 경로는 전입 지원금과 주소 이전 캠페인으로 전입 신고만 늘리는 것임
- 1. **조작 비용 산정** — 지표 후보마다 "이 값을 올리는 가장 값싼 방법은 무엇인가"를 한 줄로 적음. 정책 목표와 무관하면 지표를 바꾸거나 보조 지표를 붙임
- 2. **복수 지표 병행** — 신고 기반 지표(전입자 수)와 행동 기반 지표(생활인구 체류시간, 야간조명)를 함께 둠. 서류만 움직이고 사람이 움직이지 않으면 두 계열의 값이 어긋나므로, 그 괴리 자체를 감사 항목으로 삼음

14.4 소지역 공표의 재식별 점검

- 읍면동 × 성별 × 연령대 × 수급 여부로 교차 집계한 셀에 해당자가 한두 명뿐이면, 집계표라는 형식에도 불구하고 그 사람의 정보가 드러남
- 점검 항목은 셋임. 최소 셀 크기 기준을 정하고 미만 셀은 공표하지 않음. 작은 셀은 이웃 셀과 합치거나 값을 가림. 생활인구 산정에 쓰이는 이동통신 위치 자료는 개인 이동 궤적이 복원되지 않도록 집계·비식별 처리한 뒤에만 씀

14.5 감사 항목

범주	지표	확인 주기
지수 안정성	자료 갱신 후 재산출한 순위와 직전 순위의 스피어만 상관	자료 갱신 시
예측 성능	블록 CV R^2 , 예측구간 실제 포함률	자료 갱신 시
유형 안정성	재군집 라벨과 직전 라벨의 ARI	연
지표 조작	신고 기반 지표와 행동 기반 지표의 괴리	반기
공표 되먹임	공표 이후 대상 지역의 담보 대출·전입·사업체 등록의 추세 변화	연

- 마지막 행이 이 장에서 특히 중요함. 공표 되먹임은 공표 시점을 경계로 한 추세 변화로 나타나므로, 공표 전후 자료를 같은 정의로 이어 두지 않으면 사후에 짚 수 없음

15. 적용 사례 — 네 가지 실행

15.1 시군구 취약성 지수와 유형화

- 자료: 300개 시군구(20×15 격자)의 교육용 시뮬레이션. 도시-농촌 경사를 반영해 만들었고 13-0-simdata-prep.py 가 준비, 13-1-decline-vulnerability-typology.py 가 계산함
- 5절·9.3절·10.5절에서 이미 이 자료의 등급 분포·계산 예·유형표를 다뤘음. 여기서 확인할 것은 하나 — 이 단계는 학습 모델을 엮지 않고 표준화·가중합·거리 계산만으로 완결됨. 필요하지 않다는 사실 자체가 방법 선택의 근거가 됨

15.2 야간조명 쇠퇴 예측과 신뢰등급

- 자료: 관측되지 않는 참 경제활동에서 야간조명(측정오차 포함)·행정지표·다음 기간 쇠퇴율을 생성한 교육용 시뮬레이션. 참값을 알고 있으므로 보정이 참값을 복원하는지 확인할 수 있음. 13-2-nightlight-economic-decline.py 가 수행함
- 8.3절·11절에서 이미 이 자료의 측정오차 보정과 예측·구간을 다뤘음

15.3 지방소멸대응기금 집중 투입의 효과

- 자료: 31개 지자체의 30년 야간조명 경제지수 패널. 세 개의 잠재 공통요인을 공유하는 요인모형으로 설계함. 13-3-synthetic-control.py 가 수행함
- 13절에서 이미 다뤘음. 여기서는 이 사례가 1~6단계(진단·유형화·예측·우선순위)를 건너뛰고 7단계(평가)만 수행한다는 점을 다시 확인함. 실제 과제에서도 이미 배분이 끝난 사업의 사후 평가는 이 형태가 됨

15.4 상권 세분화와 점포 철수 결정 — 비즈니스 사례

- 앞의 세 사례는 공공의 질문에 답함. 이 사례는 같은 지역에서 기업이 푸는 문제를 다룸
- 민간이 출점 후보지를 고를 때는 유동인구가 많고 구매력이 높은 곳, 즉 수익이 가장 큰 입지를 찾음. 공공의 개입 지점은 정확히 그 순위의 반대쪽 — 마지막 마트가 문을 닫은 면 지역, 분만 산부인과가 사라진 군임. 같은 공간 자료를 쓰더라도 민간 분석은 수익 최대 지점을 찾고 공공 분석은 서비스 결손 지점을 찾음
- 인구감소지역에서 기업의 질문은 어디에 새로 열지가 아니라 어느 점포를 닫을지임. 그리고 폐점 판단은 이 점포가 적자인가로 끝나지 않음. 실제 질문은 닫는 비용과 버티는 비용 중 무엇이 큰가임. 계약이 2년 남은 점포를 지금 닫으면 손실은 멈추지만 중도해지 위약금과 원상복구비가 듦. 이 두 비용의 합이 남은 손실의 현재가치보다 크면 계약 만료까지 유지하는 편이 나옴
- Dixit(1989)는 산출물 가격이 불확실할 때 진입과 철수가 각각 다른 방아쇠 가격에서 일어나며 철수 방아쇠가 손익분기보다 아래에 놓인다는 것을 보임. 두 방아쇠 사이의 간격이 **철수 임계**를 만드는 이력현상이고, 인구감소지역의 점포망에서는 적자이면서 아직 문을 닫지 않은 점포의 무리로 관측됨

자료와 증명 범위

- 자료는 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2026년 6월 기준 스냅샷(공공데이터포털). 전국 2,772,484개 점포에서 인구감소지역 89곳과 비지정 군 지역의 점포 370,491개(인구감소지역 292,738, 비지정 군 77,753)를 골라 읍면동 1,151개(인구감소지역 1,036, 비지정 군 115)의 상권 지표를 만들. `13-0b-trade-area-data-prep.py` 가 준비하고 `13-4-trade-area-exit-decision.py` 가 분석함
- 이 자료에 없는 것이 셋이고, 그 셋이 분석의 형태를 정했음
 - **매출이 없음** — 잔존 수익을 상권 배분 지수로 대리함
 - **읍면동 인구가 없음** — 배후 규모를 점포 구성으로 대리함
 - **시점이 하나뿐임** — 폐업률(흐름)을 셀 수 없어 공백(상태)으로 대체함. 공백은 원래 없었던 곳과 있었는데 사라진 곳을 구분하지 못함

읍면동 상권 유형화와 생활서비스 실측

- 상권을 등급으로 줄 세우는 대신 구성이 비슷한 상권끼리 묶는 작업을 **상권 세분화**(trade area segmentation)라 함
- 피쳐 아홉 개(규모, 업종 다양성, 체인 비율, 상위 업종 구성비)로 실루엣 최대($k=3$, 0.212), 안정성(ARI 1.000), 퇴화 검사(ARI 0.320)를 통과한 유형을 만들(10.3절·10.4절 참조)

유형	읍면동 수	점포 수 증양값	편의점 보유	약국 보유	의원 보유
0	467	58	55.5%	29.6%	12.6%
2	362	142	79.8%	43.1%	25.7%
1	322	652	99.7%	96.0%	80.7%

- 오른쪽 세 열을 뒤집으면 공백률이 됨. 편의점 공백은 전체 24.5%, 약국 47.6%, 의원 64.2%. 편의점은 배후 수요가 가장 작아도 유지되고, 의원은 의료인의 정주와 최소 진료량을 함께 요구해 문턱이 가장 높음. 유형 라벨을 무작위로 1,000회 섞어 재계산해도 이 격차가 재현되지 않아(세 경우 모두 $p = 0.001$), 격차가 군집 구조에서 나온 것임을 확인함

고시 여부별 대조

- 89곳을 서울 자치구와 비교하면 지정 여부가 아니라 도시-농촌 차이를 재계 되므로 군 지역끼리만 비교함(군 지역 823개, 지정 708 / 비지정 115)

생활서비스	지정	비지정	차이
편의점 없음	30.4%	9.6%	+20.8%p
약국 없음	54.8%	29.6%	+25.2%p
의원 없음	72.2%	42.6%	+29.6%p

- 격차는 크고 세 서비스 모두 같은 방향(순열 $p = 0.001$)이지만, 남은 비지정 군 13곳(기장·달성·울주·칠곡·양평·완주·홍성·무안·예천·증평·진천·음성·인제)은 대도시 배후지이거나 계획적 개발을 받은 군이 많음. 대조 가능한 비지정 군이 처치 단위의 특성 범위를 덮지 못하므로, 이 격차를 지정의 효과로 읽을 근거는 없음. 읽을 수 있는 것은 지정 지역과 남은 비지정 군 사이에 이만한 서비스 격차가 있다는 기술적 사실까지임

철수 판정과 두 컷라인 사이의 간격

- 대상은 편의점 6,818개. 금액을 지어내지 않고 고정비를 1로 두는 무차원 비율로 계산함. 파라미터는 임대료 비중 0.35, 위약금 비율 0.30, 원상복구비(월 임대료의 4배), 월 할인율 0.005, 월 수요 감소율 -0.005, 잔여 계약 24개월(전부 가정값)
- 관측되는 값은 **상권 배분 지수** $s = (\text{읍면동 총 점포 수}) \div (\text{읍면동 편의점 수})$ 하나. 실측값은 중앙값 48.73, 범위 [7.00, 290.50]

판정	조건(관측 단위)	점포 수	비율
즉시 철수	$s < 42.79$	2,436	35.7%
만료 시 철수	$42.79 \leq s < 54.96$	1,799	26.4%
유지	$s \geq 54.96$	2,583	37.9%

- 여기서 읽을 것은 비율이 아니라 두 컷라인 사이의 간격임. s 가 두 컷라인 사이인 점포 1,799개(26.4%)는 적자로 갈 것이 예상되는데도 계약 만료까지 유지하는 편이 나옴. 지금 닫으면 위약금과 원상복구비가 앞으로 감수할 손실의 현재가치보다 크기 때문임
- 철수 시점도 같은 논리로 정해짐. 잔여 계약 24개월 안에 한계 조건이 성립하는 점포는 3,470개(50.9%)이고 t^* 의 중앙값은 0개월, 지금 닫아야 하는 점포는 2,498개임. 현재가치 규칙으로 판정한 즉시 철수 2,436개와 거의 겹침

대리변수의 결함이 드러난 지점

- 즉시 철수 후보 2,436개 중 1,651개(67.8%)가 인구감소지역에 있음. 그런데 점포 수로 나누면 방향이 뒤집힘 — 즉시 철수 비율이 인구감소지역 32.5%, 비지정 군 45.3%. 앞선 공백률 대조와 모형의 판정이 반대 방향임
- 원인은 s 의 구성에 있음. 편의점 수는 배후 인구에 붙고 총 점포 수는 상업 집적에 붙음. 대도시엔 인접한 주거형 교외 군은 인구가 많아 편의점이 촘촘하지만 상업 집적은 상대적으로 덜해 s 가 낮게 나옴. 이 계산에서는 그 조건이 "배후가 얇다"로 잘못 처리됨. s 와 편의점 비중의 상관은 -0.768
- 세 대조군으로 이 결함의 위치를 확인함 — 동종 경쟁 항을 없애면($N1$) 판정이 크게 바뀌어(Jaccard 0.358) 그 항이 핵심 부품임을 확인하고, 배후 대리를 바꿔도($N1b$) 방향이 그대로여서(지정 39.1% vs 비지정 41.3%) 결함이 특정 변수 하나가 아니라 접근 자체에 있음을 확인하고, 수요 감소 추세를 없애도($N2$) 판정 집합이 유지되어(Jaccard 0.894) 간격의 존재가 철수 비용에서 나온다는 것을 확인함
- 사용 범위:** 이 모형은 비교 가능한 집합 안에서 어느 점포가 먼저인가를 정하는 데는 쓸 수 있고, 지역 간 비교에는 쓸 수 없음. 인구감소지역 안에서만 다시 정규화하면 즉시 철수 36.1%이고, 편의점 전부가 즉시 철수 후보인 읍면동이 765곳 중 230곳(30.1%)임
- 읍면동 상권 유형과 철수 판정의 공간 분포는 아래 그림에서 확인함

인구감소지역과 비지정 군의 상권 유형, 그리고 철수 후보의 분포

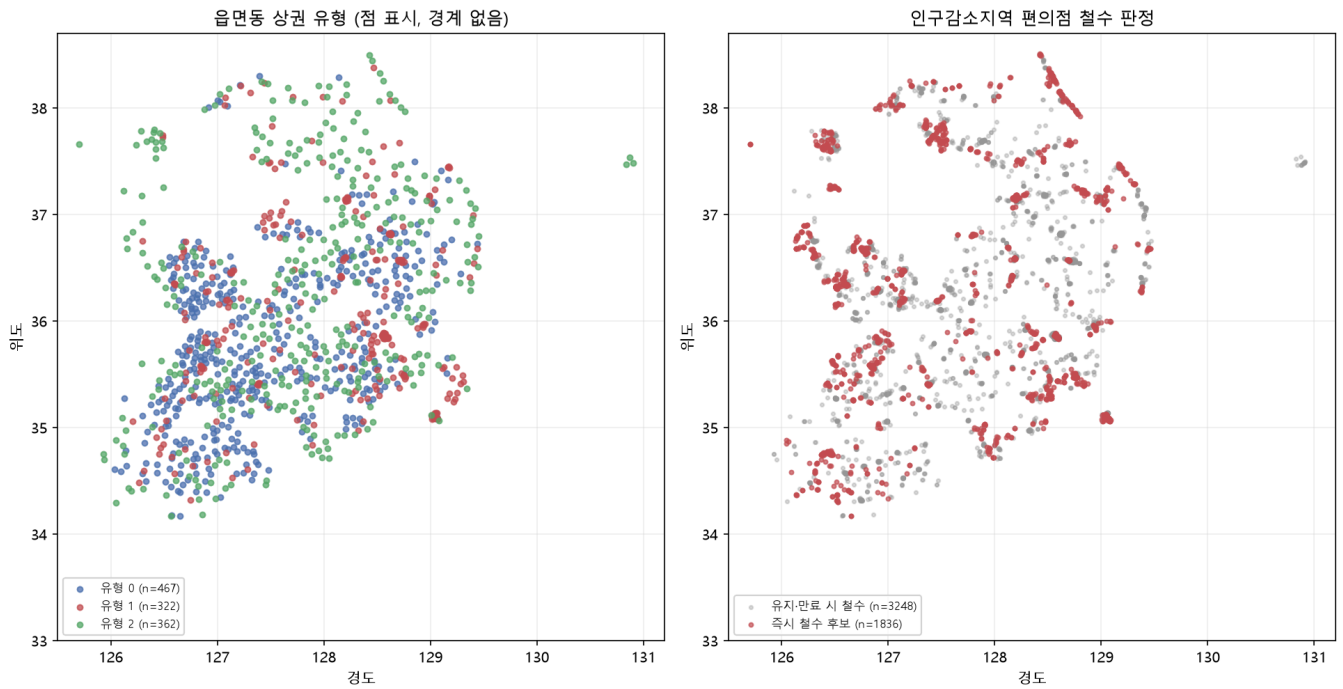


그림 13.3 읍면동 상권 유형(왼쪽)과 인구감소지역 편의점 철수 판정(오른쪽). 행정동 경계 파일을 쓰지 않아 점으로 표시했고, 읍면동 대표점은 그 읍면동 점포 좌표의 중앙값이다. 이 근사는 표시에만 쓰였고 계산에는 들어가지 않았다

- 이 사례가 남기는 것은 결론을 뒤집은 것이 더 정교한 모형이 아니라 대조군과 프록시 교체였다는 점임. 유의성만 확인했다면 즉시 철수 비율의 지역 간 차이를 실측과 반대 방향으로 보고했을 것임
- 공표 원칙(14.2절)은 공공에만 요구되지 않음. "이 지역 점포는 정리 대상"이라는 내부 판단이 밖으로 알려지면 가맹 희망자·임대인·주민의 기대가 함께 움직임. 표 13.25의 판정은 파라미터를 바꾸면 움직이므로 결정이지 예측이 아니며, 사실로 유통되면 가정이 시장의 정보가 됨

16. 방법 명세 점검표

- 새 지역 쇠퇴 진단·배분 과제를 시작할 때 아래를 먼저 채움. 채우지 못한 행이 있으면 그 단계의 결정 근거가 아직 없다는 뜻임

단계	항목	기록할 내용
1	지정 단위·진단 단위	제도가 자격을 정하는 단위와 값을 계산하는 단위는 각각 무엇인가
1	인구 개념	주민등록인구·생활인구 중 무엇을 쓰고, 두 값의 격차는 얼마인가
2	지표 목록·프록시	세 계열에서 각각 어떤 지표를 골랐고, 위성 프록시의 참값 상관과 보정 계수는 얼마인가
3	표준화·가중치·결합	무엇을 왜 골랐고, 가중합인가 기하평균인가
3	민감도	스피어만 상관 최솟값, 상위 20 Jaccard, 순위 변동 폭은 얼마인가
4	알고리즘·군집 수	무엇을 어떤 조건에서 골랐고, 실루엣의 최대 위치와 크기는 얼마인가
4	진단	시드 ARI, 단일 변수 분위 라벨과의 ARI, 순열 p값은 얼마인가
5	공간 구성·불확실성	공간 시차를 넣었을 때 성능이 얼마나 개선되었고, 신뢰등급 경계는 무엇인가
6	후보 집합·산출표	표준화의 모집단을 무엇으로 잘랐고, 우선순위표는 어떤 열을 담는가
7	처치·기증 풀·진단	처치와 처치 시점은 무엇이고, 사전 RMSPE와 placebo 유사 p값은 얼마인가
8	공표 수준·재식별	내부 자료와 대외 공표물의 열 목록은 각각 무엇이고, 최소 셀 크기 기준은 무엇인가

활동 / 토론

• 활동 1 (15분) — 소멸위험지수 등급 분포 확인하기

- `python lecture_practice/chapter13/code/13-1-decline-vulnerability-typology.py` 를 실행
- 등급 분포(소멸고위험 2, 위험진입 56, 주의 169, 보통이상 73)가 로그와 같은지 확인
- **300개 중 169개가 '주의' 구간에 몰린 이유**를 8.2절의 지수 구조로 한 문장으로 설명

• 활동 2 (20분) — 가중치를 바꿔 순위 흔들기

- 9.3절의 계산 예 표를 손으로 다시 계산. 소멸위험 가중치를 0.35 → 0.45로 올리고 서비스접근을 0.25 → 0.15로 내림
- 지역 나와 다의 순위가 바뀌는지 확인
- **1위와 4위는 왜 가중치를 바꿔도 그대로인지** 9.5절의 논리로 설명

• 활동 3 (20분) — 상권 철수 판정 실행하고 뒤집힌 방향 찾기

- `python lecture_practice/chapter13/code/13-4-trade-area-exit-decision.py` 를 실행
- [5]번 출력(겉침 — 그리고 이 모형을 어디까지 쓸 수 있는가)에서 인구감소지역 즉시 철수 비율이 비지정 군보다 낮게 나오는 지점을 찾음
- **상권 배분 지수 s가 왜 그 방향으로 뒤집혔는지** 15.4절의 설명으로 정리

- **활동 4 (15분) — 지정 여부 대조의 한계 판단하기**

- 15.4절의 "고시 여부별 대조" 표와 비지정 군 13곳 명단을 다시 봄
- 이 13곳이 왜 비교 대상으로 적절하지 않은지 적고, **이 격차를 정책 효과로 보고해도 되는지** 판단해 그 근거를 적음
- **토론 1:** "소멸위험지역"이라는 이름이 공표되면 무슨 일이 일어날까? 자기실현적 예언을 막기 위해 이름을 어떻게 지어야 할까?
- **토론 2:** 취약성 순위표만 보고 배분하면 안 되는 경우는 언제일까? 순위 대신 유형화 결과로 넘어가야 하는 기준은 무엇일까?
- **토론 3:** 같은 인구감소지역에서 공공은 지원을 늘리고 기업은 점포를 정리한다. 두 결정이 만나는 지점에서 공공은 무엇을 해야 할까?

체크 질문

1. 지정 단위와 진단 단위를 나누는 이유는 무엇인가?
2. 주민등록인구와 생활인구 중 어느 쪽을 쓰느냐에 따라 처방이 어떻게 갈리는가?
3. 지방소멸위험지수의 분자와 분모는 각각 무엇을 재는가?
4. 야간조명을 설명변수로 쓸 때 표준화 계수가 12.9% 수축한 이유는 무엇인가?
5. 복합 취약성 지수의 다섯 단계 산정 순서는 무엇인가?
6. 가중치 민감도 검사에서 상위 20 Jaccard가 낮게 나오면 어떤 조치를 취하는가?
7. 실루엣 계수 0.212가 $k=3$ 에서 최대였지만 "높은 값이 아니다"라고 판정한 이유는 무엇인가?
8. 군집 결과의 안정성·퇴화·유의성 세 진단은 각각 무엇을 확인하는가?
9. 공간 블록 교차검증이 필요한 이유는 무엇이며, 이 자료에서 공간 시차가 R^2 를 얼마나 올렸는가?
10. 합성통제법에서 블록조합 제약($\sum w=1, w \geq 0$)이 하는 일은 무엇인가?
11. 상권 철수 판정에서 즉시 철수 비율이 인구감소지역과 비지정 군에서 반대로 나온 이유는 무엇인가?

과제

```
python scripts/submit.py 13 --id 학번 --name 이름
```

- 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_13장_학번.md`가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음
- 대표 실습은 `13-4-trade-area-exit-decision.py`이며, 학번 시드로 돌아가 학생마다 세부 값이 다를 수 있음
- 눈여겨볼 곳은 상권 유형별 단위 경제와 철수 판정이 갈리는 경계

- 빈칸 네 개를 채움
- 1. 즉시 철수 컷라인($s < 42.79$)과 만료 시 철수 컷라인($s < 54.96$)을 옮겨 적고, 그 사이 구간이 왜 존재하는지 되돌릴 수 없는 비용의 관점에서 설명하라
- 2. 즉시 철수 후보 중 인구감소지역 비중이 32.5%로 비지정 군(45.3%)보다 낮게 나온 이유를 상권 배분 지수 s 의 구성으로 설명하라
- 3. 철수로 판정된 지역 하나를 골라라. 그 판정을 뒤집으려면 어떤 값이 얼마나 달라져야 하는가?
- 4. 대조군 $N1 \cdot N1b \cdot N2$ 중 어느 것이 결과를 가장 크게 바꾸는지 찾고, 그 이유를 한 문장으로 설명하라
- 3번과 4번이 핵심
- 1·2번은 표를 읽으면 나오지만 3·4번은 자기 실행 결과를 다시 열어 판단해야 함

- 막혀도 제출함
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- 이 장의 상권 실습은 실데이터를 씀
- 학번 시드가 바꾸는 것은 표본 추출·초기값 같은 확률적 절차이며, 컷라인의 방향이나 대조군의 결론까지 바뀌지는 않음
- 값이 조금 달라도 판정의 구조(즉시/만료/유지 세 구간, 대조군의 방향)는 같아야 정상

더 알아보기

- 인구감소지역 지정 현황을 직접 확인하기
 - 행정안전부 인구감소지역 페이지(<https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/b06/populationDecline/screen.do>)에서 89곳의 목록과 지방소멸대응기금의 배분 구조를 확인할 수 있음
- 생활인구를 실제로 조회해 보기
 - 통계청 SGIS(<https://sgis.kostat.go.kr>)에서 관심 있는 시군구의 생활인구를 조회하면 주민등록인구와 다른 값이 나오는 것을 바로 확인할 수 있음
- 복합 지수 구성의 국제 표준 읽기
 - OECD·Joint Research Centre(2008)의 *Handbook on Constructing Composite Indicators*(<https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>)는 이 장 9절의 다섯 단계 산정이 따르는 표준 절차를 정리함
- 합성통제법의 원 사례 읽기

- Abadie & Gardeazabal(2003, <https://doi.org/10.1257/000282803321455188>)과 Abadie et al.(2010, <https://doi.org/10.1198/jasa.2009.ap08746>)이 SCM을 처음 제시하고 캘리포니아 금연정책에 적용한 논문임